

# Teoría de números

José Thomas Caraball  
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación  
Escuela de Ingeniería  
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 17 de junio de 2026

# **Aritmética modular**

## Definición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Escribiremos  $a \mid b$  para denotar que  **$a$  divide a  $b$** , tal que:

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z}. a \cdot k = b$$

**Propiedades** Para todo  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  se cumple:

- $1 \mid a$ .
- $a \mid 0$ .
- Si  $a \mid b$ , luego  $a \mid -b$ ,  $-a \mid b$  y  $-a \mid -b$ .
- Si  $a \mid b$ , luego  $a \mid (b \cdot c)$ .
- Si  $a \mid b$  y  $a \mid c$ , luego  $a \mid (b + c)$  y  $a \mid (b - c)$ .

## Teorema (División euclidiana)

Para todo  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $b \neq 0$ , existen  $p, q \in \mathbb{Z}$  **únicos**, tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

## Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

**Ejercicio** Demuestre el teorema anterior.

- Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $b \neq 0$ .
- Buscamos demostrar que existen  $p, q \in \mathbb{Z}$  únicos tal que

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

- Primero demostraremos su existencia y luego su unicidad.

- Considere el conjunto  $S \subseteq \mathbb{N}$  definido como

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{Z}. n = a - k \cdot b\}$$

- Notar que  $S \neq \emptyset$ .
  - **Caso 1:**  $a \geq 0$ .
    - Tenemos que  $a \in \mathbb{N}$  y  $a = a - 0 \cdot b$ , luego  $a \in S$ .
  - **Caso 2:**  $a < 0$  y  $b \geq 1$ .
    - Notar que  $a - a \cdot b \in S$ .
    - Tenemos que  $a - a \cdot b = a \cdot (1 - b)$ ,  $a < 0$  y  $(1 - b) \leq 0$ .
    - Luego  $a - a \cdot b \geq 0$  y por ende  $a - a \cdot b \in S$ .
  - **Caso 3:**  $a < 0$  y  $b \leq -1$ .
    - Notar que  $a - (-a) \cdot b \in S$ .
    - Tenemos que  $a - (-a) \cdot b = a \cdot (1 + b)$ ,  $a < 0$  y  $(1 + b) \leq 0$ .
    - Luego  $a - (-a) \cdot b \geq 0$  y por ende  $a - (-a) \cdot b \in S$ .

- Por el principio de buen orden sabemos que  $S$  tiene un elemento mínimo.
- Sea  $q$  el menor elemento en  $S$ . Luego por la definición de  $S$  existe un  $p \in \mathbb{Z}$  tal que:

$$q = a - p \cdot b$$

o equivalentemente

$$a = p \cdot b + q.$$

- Solo falta demostrar que  $0 \leq q < |b|$ .

- Como  $q \in \mathbb{N}$ , sabemos que  $0 \leq q$ . Por lo que basta con demostrar que  $q < |b|$ .
- Por contradicción. Supongamos que  $q \geq |b|$ .
- **Caso 1:**  $b > 0$ .
  - Tenemos que  $|b| = b$  y por ende que  $q \geq b$ .
  - Notar que  $q - b \geq 0$  y por ende

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b \geq 0$$

- Luego por definición de  $S$  tenemos que  $q - b \in S$ .
- Pero notar que  $q - b < q$ . Esto constituye una contradicción puesto que  $q$  fue elegido como el menor elemento de  $S$ .



- **Caso 2:**  $b < 0$ .

- Tenemos que  $|b| = -b$  y por ende que  $q \geq -b$ .

- Notar que  $q + b \geq 0$  y por ende

$$q + b = a - (p \cdot b) + b = a + (1 - p) \cdot b \geq 0$$

- Luego por definición de  $S$  tenemos que  $q + b \in S$ .

- Pero esto nuevamente constituye una contradicción, puesto que  $q + b < q$  y  $q$  fue elegido como el menor elemento de  $S$ .

- Concluimos entonces que existen  $p, q \in \mathbb{Z}$  tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

- Para concluir con la demostración solo nos queda demostrar que  $p$  y  $q$  son únicos.
- Supongamos que existen  $r, s$  tal que:

$$a = r \cdot b + s \quad \wedge \quad 0 \leq s \leq |b|$$

- Demostraremos que necesariamente  $r = p$  y  $q = s$ .
- Notar que puesto que  $a = a$ , luego

$$r \cdot b + s = p \cdot b + q$$

y por ende que  $(p - r) \cdot b = s - q$ .

- Luego  $b \mid (s - q)$ .

- Como  $0 \leq q < |b|$ , tenemos que  $-|b| < -q \leq 0$ .
- Adicionalmente sabemos que  $0 \leq s \leq |b|$ . Luego

$$-|b| < s - q < |b|$$

- Dado que  $b \mid (s - q)$  y que  $-|b| < s - q < |b|$ , concluimos que  $s - q = 0$ .
- Luego, como  $(p - r) \cdot b = s - q$ ,  $s - q = 0$  y  $b \neq 0$ , concluimos que  $p - r = 0$ .
- Obtenemos entonces que  $p = r$  y  $q = s$ .



## Nota

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $b \neq 0$ . Por el teorema anterior sabemos que existen  $p, q \in \mathbb{Z}$  únicos, tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

Diremos que

- $p$  es el **cociente de la división** de  $a$  en  $b$ .
- $q$  es el **resto de la división** de  $a$  en  $b$ .

Al resto de la división de  $a$  en  $b$  también lo llamaremos  **$a$  módulo  $b$**  y lo denotaremos como  $a \bmod b$ .

## Observación

$$a \mid b \iff b \bmod a = 0$$

## Ejemplo

$$12 \bmod 2 = 0$$

$$13 \bmod 2 = 1$$

$$-16 \bmod 3 = 2$$

$$3 \bmod 7 = 3$$

$$14 \bmod 5 = 4$$

$$33 \bmod -7 = 5$$

## Definición

Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Definimos la relación  $\equiv_n \subseteq \mathbb{Z}^2$

$$a \equiv_n b \iff n \mid (a - b)$$

## Nota

Si  $a, b \in \mathbb{Z}$  son tales que  $a \equiv_n b$ , diremos que son **congruentes (o equivalentes) módulo  $n$** .

¡Recordar que el capítulo de relaciones demostramos que  $\equiv_n$  es una relación de equivalencia!

## Proposición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n$$

## Ejercicio

Demuestra la proposición anterior.

**Ejercicio** Demuestra la proposición anterior.

- Demostraremos primero que  $a \bmod n = b \bmod n \implies a \equiv_n b$ .
- Sabemos que existen  $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$  tal que:

$$a = p \cdot n + q \quad 0 \leq q < |n|$$

$$b = r \cdot n + s \quad 0 \leq s < |n|$$

- Por definición de  $\bmod$  tenemos que  $q = a \bmod n$  y  $s = b \bmod n$ .
- Por nuestra hipótesis tenemos que  $q = s$ , luego restando ambas ecuaciones obtenemos que

$$(b - a) = (r - p) \cdot n$$

- Concluimos que  $n \mid (b - a)$ , es decir,  $a \equiv_n b$ .



- Queda demostrar que  $a \equiv_n b \implies a \bmod n = b \bmod n$ .
- Por contradicción. Supongamos que  $a \bmod n \neq b \bmod n$ .
- Sin pérdida de generalidad digamos que  $a \bmod n < b \bmod n$ .
- Sabemos que existen  $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$  tal que:

$$a = p \cdot n + q \quad 0 \leq q < |n|$$

$$b = r \cdot n + s \quad 0 \leq s < |n|$$

- Restando ambas ecuaciones obtenemos que

$$(b - a) = (r - p) \cdot n + (s - q)$$

- Recordar que  $q = a \bmod n$  y  $s = b \bmod n$ . Luego por hipótesis tenemos que

$$1 \leq (s - q) \leq s < |n|.$$

- Tenemos entonces que

$$(b - a) \bmod n = (s - q).$$

- Puesto que  $q < s$ , luego  $s - q \neq 0$ .
- Concluimos que  $n \nmid (b - a)$  y por ende que  $a \not\equiv_n b$ . Esto constituye una contradicción.

## Corolario

Para todo  $a \in \mathbb{Z}$

$$a \equiv_n (a \bmod n)$$

## Ejercicio

Demuestre el corolario.

**Ejercicio** Demuestre el corolario.

- Tenemos que

$$(a \bmod n) = 0 \cdot n + (a \bmod n) \quad \wedge \quad 0 \leq (a \bmod n) < |n|$$

- Luego por definición, tenemos que

$$(a \bmod n) \bmod n = a \bmod n$$

- Por la proposición anterior obtenemos que  $a \equiv_n (a \bmod n)$ .

## Proposición

Sean  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ . Si  $a \equiv_n b$  y  $c \equiv_n d$ , luego

$$(a + c) \equiv_n (b + d)$$

$$(a \cdot c) \equiv_n (b \cdot d)$$

## Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

**Ejercicio** Demuestre la proposición anterior.

- Si  $a \equiv_n b$  y  $c \equiv_n d$ , luego por definición

$$n \mid (b - a) \quad \wedge \quad n \mid (d - c)$$

- Sabemos que existen  $k, l \in \mathbb{Z}$  tal que

$$b = n \cdot k + a$$

$$d = n \cdot l + c$$

- Sumando ambas ecuaciones obtenemos

$$b + d = n \cdot (k + l) + (a + c)$$

- Concluimos que  $n \mid ((b + d) - (a + c))$  y por ende que  $(a + c) \equiv_n (b + d)$ .

- Por otro lado, si multiplicamos ambas ecuaciones obtenemos

$$b \cdot d = (n \cdot k + a) \cdot (n \cdot l + c) = n^2 \cdot k \cdot l + n \cdot k \cdot c + n \cdot l \cdot a + a \cdot c$$

- Factorizando, podemos reescribir esta expresión como

$$b \cdot d = n \cdot (n \cdot k \cdot l + k \cdot c + l \cdot a) + a \cdot c$$

- Concluimos que  $n \mid ((b \cdot d) - (a \cdot c))$  y por ende que  $(a \cdot c) \equiv_n (b \cdot d)$ .

## Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$$

$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n$$

## Ejercicio (propuesto)

Demuestre el corolario anterior.



## Ejercicios (propuestos)

Resuelva los siguientes ejercicios.

- Demuestre que para todo  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n$  es divisible por 3 si, y solo si, la suma de sus dígitos es divisible por 3.
- Calcule  $1000^{1000^{1000}} \bmod 17$ .

**Máximo común divisor**

## Definición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Se define el **máximo común divisor** de  $a$  y  $b$  como el máximo  $k \in \mathbb{Z}$ , tal que  $k \mid a$  y  $k \mid b$ .

## Ejemplo

$$\text{MCD}(10, 18) = 2$$

$$\text{MCD}(18, 24) = 6$$

$$\text{MCD}(15, 17) = 1$$

$$\text{MCD}(0, 17) = 17$$

$$\text{MCD}(-10, 18) = 2$$

$$\text{MCD}(-10, -18) = 2$$

- ¿Cómo podemos calcular  $\text{MCD}(a, b)$ ?

### Proposición

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ , tal que  $b \neq 0$ .

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a \bmod b)$$

### Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

**Ejercicio** Demuestre la proposición anterior.

- Basta con demostrar que para todo  $c \in \mathbb{Z}$  se cumple que

$$c \mid a \wedge c \mid b \iff c \mid b \wedge c \mid (a \bmod b)$$

- Si esto se cumple para todo  $c \in \mathbb{Z}$  luego en particular se cumple para el máximo  $c$ , el cual corresponde a  $\text{MCD}(a, b)$ .
- **Recordatorio:** Para todo  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , si  $c \mid a$  y  $c \mid b$ , luego

$$c \mid (a + b) \wedge c \mid (a - b)$$

- Sabemos por el teorema de la división euclidiana que existe un  $p \in \mathbb{Z}$  tal que

$$a = p \cdot b + a \bmod b$$

- Demostraremos entonces ambos sentidos de la doble implicancia.
- Supongamos que  $c \mid a$  y  $c \mid b$ .
  - Puesto que  $a \bmod b = a - p \cdot b$ , concluimos que  $c \mid a \bmod b$ .
- Supongamos que  $c \mid b$  y  $c \mid a \bmod b$ .
  - Puesto que  $a = p \cdot b + a \bmod b$ , concluimos que  $c \mid a$ .

- De lo anterior podemos concluir la siguiente identidad para todo  $a, b \in \mathbb{Z}$ :

$$\text{MCD}(a, b) = \begin{cases} a & b = 0 \\ \text{MCD}(b, a \bmod b) & b \neq 0 \end{cases}$$

- A partir de esta identidad podemos construir un algoritmo recursivo para computar el máximo común divisor de dos números.

**¿Cómo se ve este algoritmo?**

# **Algoritmo extendido de Euclides**



- El algoritmo anterior (**algoritmo de euclides**) puede extenderse para calcular un par de números sumamente importantes.
- En particular, para un par  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $b \neq 0$ , mostraremos un algoritmo para computar el par  $s, t \in \mathbb{Z}$  tales que

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

- En esta clase veremos cómo funciona el algoritmo cuando asumimos que  $a$  y  $b$  son números naturales.
  - Bajo este supuesto notar que  $a = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \cdot b + a \bmod b$ .

## Ejercicio

Dado el algoritmo para el caso donde  $a, b \in \mathbb{N}$ , defina un algoritmo general en el cual  $a, b \in \mathbb{Z}$ .

- Suponga que  $a \geq b > 0$ .
- Defina la siguiente sucesión:

$$r_0 = a$$

$$r_1 = b$$

$$r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1} \quad (i \geq 2)$$

- Como vimos en el caso del algoritmo anterior para encontrar  $\text{MCD}(a, b)$ , podemos computar esta sucesión hasta llegar a un paso  $k \in \mathbb{N}$  tal que

$$r_k = 0 \quad \wedge \quad \text{MCD}(a, b) = r_{k-1}$$

- Veamos como podemos, al mismo tiempo, calcular dos sucesiones  $s_i$  y  $t_i$  tales que

$$r_i = s_i \cdot a + t_i \cdot b$$

- En particular, tendremos

$$\text{MCD}(a, b) = r_{k-1} = s_{k-1} \cdot a + t_{k-1} \cdot b$$

que son tal cual el par de valores que estamos buscando.

- Sean

$$s_0 = 1 \quad t_0 = 0$$

$$s_1 = 0 \quad t_1 = 1$$

- Luego tenemos que

$$r_0 = s_0 \cdot a + t_0 \cdot b = a$$

$$r_1 = s_1 \cdot a + t_1 \cdot b = b$$

- Notar que para todo  $i \geq 2$  podemos escribir  $r_{i-2}$  como

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_{i-2} \bmod r_{i-1}$$

- Reemplazando el valor de  $r_i = r_{i-2} \bmod r_{i-1}$ , obtenemos que

$$r_{i-2} = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot r_{i-1} + r_i$$

- Por lo tanto, reemplazando los términos  $r_{i-2}$  y  $r_{i-1}$

$$s_{i-2} \cdot a + t_{i-2} \cdot b = \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot (s_{i-1} \cdot a + t_{i-1} \cdot b) + r_i$$

- Podemos concluir entonces que

$$r_i = \left( s_{i-2} + \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1} \right) \cdot a + \left( t_{i-2} - \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1} \right) \cdot b$$

- Finalmente definimos  $s_i$  y  $t_i$  de la siguiente forma

$$s_i = s_{i-2} + \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot s_{i-1}$$

$$t_i = t_{i-2} + \left\lfloor \frac{r_{i-2}}{r_{i-1}} \right\rfloor \cdot t_{i-1}$$

**Ejemplo** Usemos el algoritmo para computar  $s$  y  $t$  cuando  $a = 60$  y  $b = 13$ .

- Inicialmente

$$r_0 = 60 \qquad s_0 = 1 \qquad t_0 = 0$$

$$r_1 = 13 \qquad s_1 = 0 \qquad t_1 = 1$$

- Aplicando las identidades del algoritmo sabemos que

$$r_2 = r_0 \bmod r_1$$

$$s_2 = s_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot s_1$$

$$t_2 = t_0 - \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor \cdot t_1$$

- Reemplazando los valores obtenemos que

$$r_2 = 8 \qquad s_2 = 1 \qquad t_2 = -4$$

- Continuando con el proceso...

$$r_3 = 5 \qquad s_3 = -1 \qquad t_3 = 5$$

$$r_4 = 3 \qquad s_4 = 2 \qquad t_4 = -9$$

$$r_5 = 2 \qquad s_5 = -3 \qquad t_5 = 14$$

$$r_6 = 1 \qquad s_6 = 5 \qquad t_6 = -23$$

$$r_7 = 0 \qquad s_7 = -13 \qquad t_7 = 60$$

- Obtenemos que

$$\text{MCD}(60, 13) = 1 = 5 \cdot 60 + (-23) \cdot 13$$



- Del algoritmo anterior se desprende la siguiente identidad:

### Teorema (Identidad de Bézout)

Para todo  $a, b \in \mathbb{Z}$  tal que  $a \neq 0$  o  $b \neq 0$ , existen  $s, t \in \mathbb{Z}$ :

$$\text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

## Lema

Sean  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Sea  $p$  un número primo.

$$p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b$$

**Nota** El lema no se cumple si  $p$  no es primo:

$$4 \mid (6 \cdot 10), \text{ pero } 4 \nmid 6 \wedge 4 \nmid 10$$

## Ejercicio

Demuestre el lema anterior. *Utilice un argumento por contradicción y aplique la identidad de Bézout.*

## Teorema (fundamental de la aritmética)

Todo número natural  $n \geq 2$  se puede expresar de una única manera como el producto de potencias de números primos.

## Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

1. *Demuestre por inducción fuerte que  $n$  puede expresarse como el producto de potencias de primos.*
2. *Demuestre usando el lema anterior que esta descomposición es única.*